Ejercicios: la energía en la vivienda

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar la factura de la luz, el ahorro, la eficiencia de los equipos, el autoconsumo y el CO_2 evitado. Cada uno lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejemplos resueltos de la unidad o pregúntalo en clase. Usa g = 9,81 m/s², 1 cal = 4,18 J y 1 CV = 735,5 W.

1.

Un hogar con la tarifa 2.0TD tiene contratados 5,75 kW en los dos periodos. En una factura de 30 días consume 150 kWh en punta, 170 kWh en llano y 230 kWh en valle. Precios supuestos: potencia 0,085 €/kW·día en P1 y 0,012 €/kW·día en P2; energía 0,21 €/kWh en punta, 0,15 €/kWh en llano y 0,09 €/kWh en valle; alquiler del contador 0,026 €/día; impuesto eléctrico 5,11269632 % de los términos de potencia y energía; IVA 21 %. Calcula el término de potencia, el de energía, el impuesto eléctrico, el alquiler, el IVA, el total y el precio medio del kWh.

Resultado: T_P = 16,73 €; T_E = 77,70 €; impuesto = 4,83 €; alquiler = 0,78 €; IVA = 21,01 €; total = 121,05 €; 0,220 €/kWh

2.

En las horas de comida de un domingo pueden coincidir en casa: horno 2,2 kW, placa de inducción (dos zonas) 3 kW, lavadora 2 kW, frigorífico 0,15 kW, iluminación 0,3 kW, televisión y router 0,15 kW. a) ¿Qué potencia hace falta? b) Elige la potencia que contratarías entre 3,45, 4,6, 5,75, 6,9, 8,05 y 9,2 kW. c) Con los precios de potencia supuestos (0,085 €/kW·día en P1 y 0,012 €/kW·día en P2) y la misma potencia contratada en los dos periodos, ¿cuánto más paga al año, con impuestos, que si contratara 5,75 kW? d) ¿Qué podría hacer la familia para no necesitar tanta potencia?

Resultado: a) 7,80 kW. b) 8,05 kW. c) 103,57 € más al año. d) No poner a la vez el horno, la placa y la lavadora: por ejemplo, programar la lavadora por la noche

3.

Un lavavajillas gasta 1,1 kWh por lavado y se pone 5 veces por semana a las 21 h, en punta. Con los precios supuestos de 0,21 €/kWh en punta y 0,09 €/kWh en valle, ¿cuánto ahorraría al año, con el impuesto eléctrico y el IVA, si lo programara de madrugada? Toma 52 semanas.

Resultado: E = 286 kWh al año; ahorro = 43,65 € al año

4.

En una casa estos aparatos se quedan en espera las 24 horas del día: televisor 1 W, decodificador 8 W, consola 10 W, microondas 3 W, cargadores 2 W. Calcula la energía que gastan en un año y lo que cuestan a 0,18 €/kWh (precio supuesto). ¿Cómo se evitaría este consumo?

Resultado: P = 24 W; E = 210,2 kWh al año; coste = 37,84 € al año. Con una regleta con interruptor o desenchufándolos

5.

Se comparan dos frigoríficos del mismo tamaño: uno de clase A que consume 120 kWh al año y cuesta 720 €, y otro de clase E que consume 290 kWh al año y cuesta 520 €. Con la electricidad a 0,20 €/kWh (precio supuesto), calcula el ahorro anual del clase A, el periodo de retorno del sobrecoste y lo que se ahorra en sus 12 años de vida útil.

Resultado: Ahorro = 170 kWh = 34,00 € al año; retorno = 5,9 años; en 12 años: 208,00 € netos

6.

Se cambian 8 bombillas halógenas de 50 W por bombillas LED de 6 W que dan la misma luz. Cada bombilla está encendida 4 horas al día y cada LED cuesta 4 €. Con la electricidad a 0,18 €/kWh (precio supuesto), calcula la energía y el dinero que se ahorran en un año y en cuántos meses se recupera la inversión.

Resultado: Ahorro = 513,9 kWh = 92,51 € al año; retorno = 4,2 meses

7.

Una bomba de calor entrega a una vivienda 10 800 kWh de calor en un invierno y gasta 3000 kWh de electricidad. a) Calcula su COP. b) Compara el coste con el de una caldera de gas de rendimiento 0,92 que diera el mismo calor, con la electricidad a 0,18 €/kWh y el gas a 0,08 €/kWh (precios supuestos).

Resultado: a) COP = 3,6. b) Bomba de calor: 540,00 €; caldera de gas: 11 739 kWh de gas, 939,13 €

8.

Un aparato de aire acondicionado extrae 3500 W de calor de una habitación y tiene un EER de 3,5. Calcula la potencia eléctrica que consume y lo que cuesta usarlo 6 horas al día durante 60 días de verano a 0,18 €/kWh (precio supuesto).

Resultado: P = 1000 W; E = 360 kWh; coste = 64,80 €

9.

Una familia necesita 2500 kWh de calor al año para el agua caliente, que hoy produce un termo eléctrico de rendimiento 0,95. Unos captadores solares, que cuestan 2200 € instalados, cubrirían el 70 % de ese calor. Con la electricidad a 0,18 €/kWh y un factor de emisión de 0,12 kg de CO_2/kWh (datos supuestos), calcula la electricidad y el dinero que se ahorran al año, el CO_2 evitado y el periodo de retorno.

Resultado: Ahorro = 1842,1 kWh = 331,58 € al año; CO_2 = 221,1 kg al año; retorno = 6,6 años

10.

Una familia instala 3 kWp de paneles fotovoltaicos por 4200 €. En su zona, cada kWp produce 1550 kWh al año. Aprovecha en el momento el 60 % de la energía, que deja de comprar a 0,17 €/kWh, y vierte el resto a la red con compensación simplificada a 0,05 €/kWh (precios supuestos). Calcula la producción anual, el ahorro anual y el periodo de retorno. ¿Qué podría hacer para que el retorno fuera más corto?

Resultado: E = 4650 kWh; autoconsumo 2790 kWh = 474,30 €; excedentes 1860 kWh = 93,00 €; ahorro = 567,30 € al año; retorno = 7,4 años. Pasar consumos a las horas de sol para autoconsumir más

11.

Gracias a varias medidas de ahorro, el consumo de una vivienda baja de 4200 a 3300 kWh al año. Calcula el CO_2 que deja de emitirse si su comercializadora declara 0,11 kg de CO_2/kWh y si declarara 0,35 kg de CO_2/kWh (datos supuestos). ¿De qué depende ese factor?

Resultado: Ahorro = 900 kWh; 99 kg de CO_2 con 0,11 y 315 kg con 0,35. Depende del origen de la electricidad que vende la comercializadora: cuanto más renovable y nuclear, menor

12.

En una vivienda con electrificación básica, indica en qué circuito (C1 a C5) va cada uno de estos elementos y qué PIA lo protege: a) el horno; b) las lámparas del salón; c) el termo eléctrico; d) los enchufes del baño; e) el frigorífico. f) ¿Qué elemento del cuadro dispara si alguien toca un aparato que tiene una fuga a tierra?

Resultado: a) C3, 25 A. b) C1, 10 A. c) C4, 20 A. d) C5, 16 A. e) C2, 16 A. f) El interruptor diferencial (30 mA)